

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
(4)	1. 在二元酸($\text{HOOC-R}_1\text{-COOH}$)和二元胺($\text{H}_2\text{N-R}_2\text{-NH}_2$)聚縮合反應中會脫除何種分子？ (1)氧氣 (2)羥基 (3)氮氣 (4)水
(2)	2. 關於自由基聚合的敘述，下列何者正確？ (1)起始劑濃度越大聚合所得之分子量越大 (2)反應為放熱反應 (3)起始劑濃度越大聚合速率越慢 (4)單體濃度越大聚合速率越慢
(2)	3. 如果要合成縮合聚合物，單體的官能基(Functional group)數目至少需多少個以上？ (1)1 (2)2 (3)3 (4)4
(2)	4. 關於高分子材料分子鏈對物性影響的敘述，下列何者錯誤？ (1)分子鏈越長抗張強度越強 (2)分子鏈越長流動性越好 (3)分子鏈越長黏度越高 (4)分子鏈越長壓力傳遞越差
(1)	5. 若依分子鏈構造來看，下列何種結構的高分子，比較容易形成結晶？ (1)線型高分子 (2)分枝型高分子 (3)網狀結構型高分子 (4)結晶形成與高分子結構無關
(1)	6. 下列何者是構成高分子的主要元素？ (1)碳(Carbon) (2)溴(Bromine) (3)氧(Oxygen) (4)氯(Chlorine)
(4)	7. 下列哪一種聚合反應，可以得到分子鏈排列較有立體規則的聚合物？ (1)自由基鏈鎖聚合反應 (2)陰離子鏈鎖聚合反應 (3)逐步聚縮合反應

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(4)配位聚合反應
(4)	8. 下列何種化學結構的改變無法有效提高高分子的剛性？ (1)增加極性官能基 (2)增加環狀結構 (3)增加短側鏈 (4)增加主鏈上線性直鏈(-CH ₂ -)的數量
(3)	9. 若依分子鏈構造來分類，下列何者不是熱塑性高分子的結構？ (1)線型高分子 (2)分枝型高分子 (3)網狀結構型高分子 (4)不定型高分子
(1)	10. 高分子的分子量分佈愈窄，則？ (1)加工窗愈窄，愈不好加工 (2)熔點愈低 (3)各種機械性質愈不穩定 (4)可能產生三個以上的玻璃轉移溫度 (Glass Transition Temperature, T _g)
(1)	11. 結晶性高分子若平均分子量愈大，則？ (1)熔體黏度愈大 (2)愈容易溶於溶劑中 (3)愈容易結晶 (4)結晶愈快
(3)	12. 沈降平衡法通常用來測量何種平均分子量？ (1)數目平均分子量 (2)黏度平均分子量 (3)重量平均分子量 (4)Z 平均分子量
(2)	13. 有關聚合物分子量測定之敘述，下列何者錯誤？ (1)常用凝膠滲透層析儀 (Gel Permeation Chromatography, GPC) 測定 (2)聚合物分子量較大者一般在分子量分析管柱中的滯留時間較長 (3)分子量分析管柱中經常填充的是多孔膠體 (4)管柱中填充物質必須是化學惰性
(4)	14. 有關乳化聚合法 (Emulsion Polymerization) 之敘述，下列何者錯誤？ (1)乳化成品常可直接使用 (2)不易獲得純聚合物 (3)反應黏度低易於控制 (4)容易收取固態聚合物

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

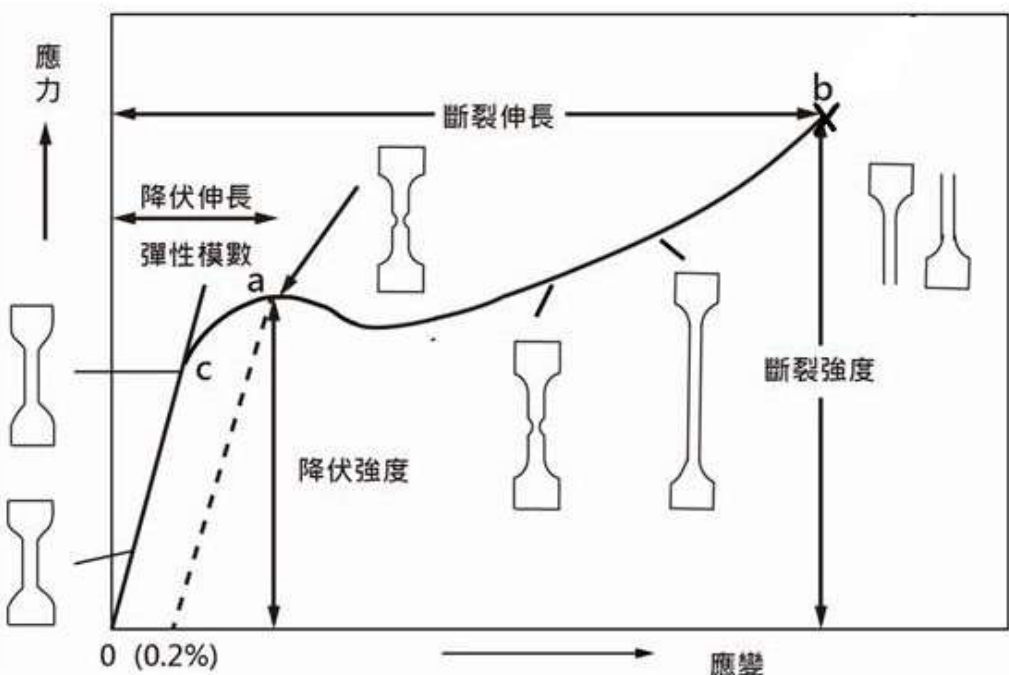
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
(2)	15. 有關總體聚合法(bulk polymerization)之敘述，下列何者錯誤？ (1)反應熱不易除去 (2)易有雜質 (3)易殘留單體 (4)容易產生凝膠效應
(2)	16. 關於高分子的簡易判斷說明，下列何者正確？ (1)直鏈結構越長，燃燒時越不易產生滴垂現象 (2)具有環狀結構，燃燒時越容易產生黑煙 (3)直鏈結構越長，材料越剛硬 (4)環狀結構越多，材料越軟
(3)	17. 有關結晶性高分子特性的敘述，下列何者錯誤？ (1)良好的耐溫性 (2)良好的機械性質 (3)良好的透明性 (4)耐化學藥品性佳
(4)	18. 下列何種後處理方式無法增進高分子產品的尺寸安定性？ (1)加熱退火處理 (2)添加無機材料 (3)消除產品內部殘留應力 (4)電暈處理(Corona)
(2)	19. 不同種類的高分子由於結構不同，因此對水的吸收程度也不同，在分子結構中有何種官能基，其吸水率將偏高？ (1)甲基 (2)醯胺基 (3)乙基 (4)苯環
(3)	20. 關於高分子的收縮率說明，下列何者正確？ (1)結晶性高分子的收縮率一般而言都比較小，約在 5/1000~7/1000 左右 (2)非結晶性高分子的收縮率一般而言都比較大，約在 15/1000~25/1000 左右 (3)不管是結晶性或非結晶性高分子，加入無機物如玻璃纖維後，收縮率均會減少 (4)高分子的收縮率與結晶與否無關
(4)	21. 材料之韌性(toughness)是從應力-應變曲線圖中甚麼數據測得？ (1)伸長率 (2)降伏強度 (3)應力/應變

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(4)曲線下之面積
(3)	22. 欲了解一種材料的有效使用年限，請問需進行何種機械性質測試？ (1)拉力測試 (2)衝擊測試 (3)疲勞測試 (4)彎曲測試
(2)	23. 關於應力應變曲線(S-S Curve)如圖，下列敘述何者正確？  (1)彈性模數愈大，表示剛性差 (2)降伏點愈高，表示材質比較不會產生永久性變形 (3)曲線下面積愈大，表示材質較脆 (4)發生縮頸現象之後還可以回覆成原狀
(1)	24. 結晶性的高分子，當結晶程度高時會，在低溫下易脆、不耐衝擊，是因為？ (1)應力容易沿晶面分子排列方向快速傳遞 (2)分子鏈斷裂 (3)應力過高 (4)內部產生化學變化
(2)	25. 高分子的降伏強度愈高，則下列敘述何者正確？ (1)相轉移時尺寸變化大 (2)受拉力不易產生永久變形 (3)流動性愈佳 (4)高溫仍可維持其機械強度

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
(4)	26. 關於抗潛變性(Creep)，下列敘述何者正確？ (1)抗潛變性就是剛性 (2)抗潛變性就是抗壓縮性 (3)抗潛變性就是反彈性 (4)抗潛變性就是長期受力下高分子尺寸的穩定性
(4)	27. 關於高分子的拉伸特性，下列何者錯誤？ (1)溫度高則彈性係數明顯降低 (2)低溫時彈性係數較高 (3)濕氣會降低吸濕性高分子的彈性係數 (4)拉伸曲線不會受拉伸速度的影響
(1)	28. 限氧指數 (Limiting Oxygen Index, L.O.I) 是測量高分子材料的何種特性？ (1)耐燃性 (2)耐溶劑性 (3)絕緣性 (4)耐熱性
(3)	29. 高分子組成中有下列何種結構存在，其阻燃性會提升？ (1)醯胺基 (2)酯基 (3)鹵素基 (4)環氧基
(3)	30. 高分子材料產品只需短時間的耐熱性，請問會使用下列何者作為選用材料的依據？ (1)熔點 (Melting temperature, T_m) (2)玻璃轉移溫度 (Glass transition temperature, T_g) (3)熱變形溫度 (Heat Deflection Temperature, HDT) (4)相對溫度指數 (Relative Thermal Index, RTI)
(3)	31. 關於熔融指數 (Melt Flow Index, MI) 的敘述何者錯誤？ (1)單位為 g/10min (2)其值越大代表流動性愈好 (3)不同材料的 MI 值可互相比較 (4)射出成型一般使用 MI 較高的材質
(1)	32. 高分子材料在低溫時容易變脆，其原因是使用環境的溫度低於下列材料的何種溫度？ (1)玻璃轉移溫度 (Glass Transition Temperature, T_g) (2)結晶溫度 (Crystallization Temperature, T_c) (3)熔點 (Melting Temperature, T_m)

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(4)熱變形溫度(Heat Deflection Temperature, HDT)
(3)	33. 下列哪一個方式無法降低高分子的熔點 (Melting Temperature, T_m) ? (1)降低分子量 (2)添加可塑劑 (3)提高結晶度 (4)導入支鏈結構
(4)	34. 關於高分子的熱性質，下列何者與高分子在使用時的韌性有關？ (1)熱裂解溫度(Thermal Degradation Temperature, T_d) (2)熱變形溫度(Heat Deflection Temperature, HDT) (3)熔點(Melting Temperature, T_m) (4)玻璃轉移溫度(Glass Transition Temperature, T_g)
(2)	35. 極性愈高的高分子，其表面阻抗值？ (1)愈高 (2)愈低 (3)相同 (4)無法比較
(1)	36. 當對一物體施加電壓時，物體內部會發生帶正電及帶負電的電荷，稱之為？ (1)電介質現象 (2)應力緩和現象 (3)老化現象 (4)絕緣破壞現象
(4)	37. 關於高分子的絕緣破壞電壓，下列敘述何者錯誤？ (1)其單位為 KV/mm (2)絕緣破壞電壓在低溫時有較高值，隨溫度上升，絕緣破壞電壓下降 (3)高分子厚度愈厚，絕緣破壞電壓會提高 (4)吸濕會使絕緣破壞電壓升高
(4)	38. 下列何種因素最不容易影響材料的耐候性？ (1)紫外線 (2)濕度 (3)溫度 (4)氣壓
(2)	39. 下列何種高分子的高溫耐水性較差？ (1)聚烯烴 (Polyolefin) (2)聚酯 (Polyester) (3)聚醚 (Polyether) (4)聚醯胺 (Polyamide, PA)

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
(4)	40. 下列有關高分子氧化的敘述何者有誤？ (1)高分子的雙鍵愈多愈易引起氧化分解 (2)高分子的支鏈愈多愈易引起氧化分解 (3)高分子中若含有金屬離子易促進氧化分解 (4)高分子受熱或光作用會先形成過氧化物引起氧化分解
(2)	41. ASTM D746 是量測材料的衝擊脆化溫度(brittle temp.)，此溫度亦是代表材料的何種特性？ (1)耐電壓性 (2)耐寒性 (3)耐曝光性 (4)耐熱性
(3)	42. 高分子材料的透明性與下列哪些材料特性有關？ (1)比重高低 (2)極性強弱 (3)結晶區占比 (4)導電性與否
(4)	43. LCD 顯示器用擴散膜是利用光線入射高分子膜後的何種特性？ (1)反射 (2)穿透 (3)吸收 (4)折射
(2)	44. 含有非極性官能基之高分子容易被下列何種溶劑溶解或侵蝕？ (1)極性溶劑 (2)非極性溶劑 (3)所有有機溶劑 (4)水
(3)	45. 有關高分子溶液性質的敘述，下列何者正確？ (1)結晶可促進溶解 (2)交聯可促進溶解 (3)相同溫度下特定溶劑，高分子分子量越大溶解度越低 (4)高分子分子鏈具分支會使溶解度降低
(4)	46. 下列何種特性不會影響高分子的溶解度？ (1)結晶性 (2)分子量 (3)交聯度 (4)比熱

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：高分子化性與物性概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
(1)	47. 下列何者非高分子材料溶解過程特點？ (1)溶解與溶脹同時發生 (2)溶解過程遠較小分子物質緩慢 (3)黏度遠較小分子物質高 (4)分子量越高，溶解度越小，溶解速度越慢
(4)	48. 下列何者最不易受濕氣及酸鹼侵蝕？ (1)聚酯 (Polyester) (2)尼龍 (Nylon, PA) (3)聚醚 (Polyether) (4)聚烯烴 (Polyolefin)
(1)	49. 酸鹼等腐蝕性液體或化學溶劑會以滲透、擴散等方式進入高分子內部，造成分子結構破壞，降低機械性質或造成尺寸膨潤，此特性稱為？ (1)化學劣化性 (2)耐疲勞性 (3)耐候性 (4)耐熱性
(3)	50. 下列何者不是測試高分子耐化學性質的方法？ (1)外觀變化判定法 (2)機械強度變化判定法 (3)味道變化判定法 (4)體積變化判定法